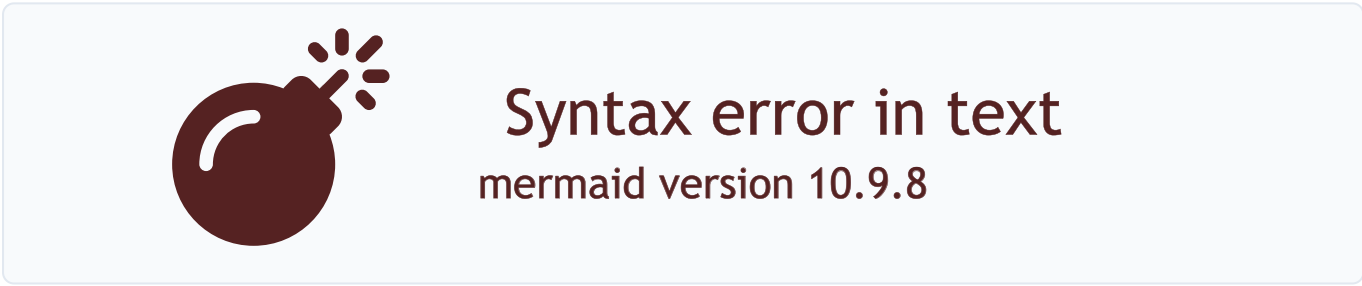
High-Level Design (HLD) — Real-Time Luxury Auction Engine

Metadata	Nilai
Dokumen	High-Level Design (HLD) & System Architecture
Proyek	Real-Time Auction & Bidding Engine (Fintech / E-Commerce)
Versi	v1.1.0
Status	`Approved Baseline`
Tanggal	2026-10-24
Target SLA	Latensi Sinkronisasi < 300 ms, Nol Race Condition, ACID Finansial

---

1. Topologi Arsitektur 4 Lapisan (4-Tier System Topology)



---

2. Pola Arsitektur Backend (Golang Ports & Adapters)

Untuk menjamin prinsip keterujian (*Test-Driven Development / TDD*) dan independensi logika bisnis, kode backend Golang dibagi menjadi 4 layer terpisah:

```
backend/
├── cmd/api/main.go          # Inisialisasi konfigurasi, koneksi DB, Redis, dan router
├── internal/
│   ├── domain/              # Entitas inti lelang, dompet, aturan inkremental, dan model lelang
│   ├── usecase/             # Logika bisnis (Auth, Bidding, Catalog, Proxy, Settlement)
│   ├── repository/          # Kontrak interface data dan implementasinya (Postgres & Redis)
│   └── transport/           # HTTP Handlers (Gin/Echo/Chi) & WebSocket Event Broadcaster
└── pkg/                     # Modul utilitas independen (JWT, Bcrypt, Logger, Rate Limiter)
```

---

3. Justifikasi Keputusan Arsitektur Kritis (ADR Highlights)

Keputusan Arsitektur	Alternatif yang Dipertimbangkan	Solusi Terpilih & Rationale
Penanganan Konkurensi Bidding	PostgreSQL Row Lock (`SELECT FOR UPDATE`)	**Redis Lua Scripting.** Menjalankan validasi saldo, penguncian harga, unfreeze saldo lama, dan anti-sniping dalam satu siklus memori (< 5 ms), menjamin SLA < 300 ms bebas *lock contention*.
Mekanisme Agunan Finansial	Saldo Mengendap Wajib Pasif	**Dynamic Hold on Bid.** Saldo pengguna 100% bebas sampai saat pengguna menekan tombol bid; dana tertahan persis sebesar nilai bid dan langsung cair jika tersalip (*instant unfreeze*).
Metode Penawaran Peserta	Input Bebas Form Angka	**Discrete Increment Buttons.** Menghilangkan risiko kesalahan ketik (*typo*) dan memastikan kenaikan harga teratur sesuai kelipatan yang ditentukan kurasi lot.
Model Siklus Lelang	Lelang Durasi Kaku / Tetap	**Dual-Model (Capped vs Time Window).** Fleksibilitas tinggi bagi penjual barang mewah: opsi beli langsung jika mencapai harga puncak, atau bersaing hingga akhir jendela waktu (misal 1 hari).
Arsitektur Autentikasi	Single Auth Provider	**Dual-Login (NIRO SSO + Internal Superadmin).** Mengintegrasikan SSO eksternal organisasi untuk peserta sekaligus mempertahankan kedaulatan kontrol administratif master platform.

4. Lembar Pengesahan Dokumen (Document Sign-Off Section)

Dokumen arsitektur tingkat tinggi (*High-Level Design*) ini telah ditinjau secara komprehensif, diselaraskan dengan kebutuhan kompetisi Hackathon 2026, dan secara resmi disahkan sebagai acuan implementasi arsitektur platform.

PROJECT MANAGER

Geri Setyo Andrian

[Tanda Tangan / Signature]

Tanggal: ___ / ___ / 2026

Status:( ) Disetujui ( ) Revisi

```
<!— Box 2: Tech Lead —>
<div class="sign-box">
  <div class="sign-header">
    <div class="sign-role">Tech Lead</div>
    <div class="sign-name">Alini</div>
  </div>
  <div class="sign-area">
    <span class="sign-area-placeholder">[ Tanda Tangan / Signature ]</span>
  </div>
  <div class="sign-footer">
    <div class="sign-footer-row">
      <span>Tanggal:</span>
      <span>____ / ____ / 2026</span>
    </div>
    <div class="sign-footer-row">
      <span>Status:</span>
      <span>(  ) Disetujui   (  ) Revisi</span>
    </div>
  </div>
</div>

<!— Box 3: System Analyst —>
<div class="sign-box">
  <div class="sign-header">
    <div class="sign-role">System Analyst</div>
    <div class="sign-name">Daniel H. S.</div>
  </div>
  <div class="sign-area">
    <span class="sign-area-placeholder">[ Tanda Tangan / Signature ]</span>
  </div>
  <div class="sign-footer">
    <div class="sign-footer-row">
      <span>Tanggal:</span>
      <span>____ / ____ / 2026</span>
    </div>
    <div class="sign-footer-row">
      <span>Status:</span>
      <span>(  ) Disetujui   (  ) Revisi</span>
    </div>
  </div>
</div>
```